開始使用
ONTAP Automation

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-automation/get-started/ontap_automation_options.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

REST API入門 1
瞭ONTAP 解功能自動化選項 1
準備使用ONTAP R靜止API 1
正在擷取叢集軟體版本 2
您好：World 3

REST API入門

您可以快速開始使用ONTAP 靜止API和其他自動化技術。在準備並瞭解基本的要求回應流程之後、您可以使用Curl來發出簡單的API呼叫。這項準備工作提供在即時系統上使用更複雜工作流程之前所需的簡介和觀點。

瞭ONTAP 解功能自動化選項

從功能豐富的REST API開始、從功能豐富的靜止API開始ONTAP 、ONTAP 即可將儲存系統的部署與管理作業自動化。您可以直接或透過NetApp Python用戶端程式庫存取REST API。此外、NetApp也支援ONTAP 使用Ansible及其他高階軟體抽象化的功能進行功能不全的自動化。

> ONTAPI API也稱為Network Manageability SDK或ZAPI、是以程式設計方式存取及管理ONTAP 效益儲存系統的老舊技術。現在、這個靜態API是一項策略性技術、應該盡可能選用。ONTAP

原生存取ONTAP 靜態API

您可以ONTAP 使用任何支援REST用戶端的程式設計語言、直接存取靜態API。熱門的語言選擇包括Python、PowerShell和Java。您應該先檢閱本網站上的所有文件。

調整舊版ONTAPI程式碼以使用REST

如果您有使用ONTAPI API的現有程式碼、NetApp將支援您將程式碼轉換成使用較新ONTAP 的REST API。請參閱 "用於REST API對應資訊的ONTAPI" 如需將ONTAPI呼叫對應至等效REST API呼叫的相關資訊、

使用NetApp Python用戶端程式庫

Python用戶端程式庫是一個套件、您可以在寫入指令碼以存取ONTAP REST API時使用。它支援多種基礎服務、包括連線管理、非同步要求處理及例外處理。您可以使用Python用戶端程式庫、快速開發強大的程式碼來支援ONTAP 您的自動化目標。您應該先檢閱本網站上的文件、包括 "Python用戶端程式庫"。

使用Ansible

Ansible是開放原始碼軟體工具、可支援資源配置、組態管理及應用程式部署。自從RedHat推出及後續併購之後、它的受歡迎度持續成長。NetApp提供獲認證的Ansible模組、客戶可用來自動化ONTAP 其支援的整套系統管理。您應該先檢閱本網站上的文件、包括 "可執行的自動化功能ONTAP"。

準備使用ONTAP R靜止API

您應該採取幾個步驟來準備使用ONTAP 靜態API。

體驗豐富的功能。ONTAP 9.

您應該有ONTAP 使用此產品的經驗。這包括瞭解基本概念和術語、以及系統管理的一些經驗。請參閱 "概念9 ONTAP" 開始使用。

檢視**REST**概念與實作

請務必詳閱 "靜態API ONTAP" 如需有關ONTAP REST概念的資訊、以及有關如何設計靜態API的詳細資訊、請參閱。

軟體開發背景

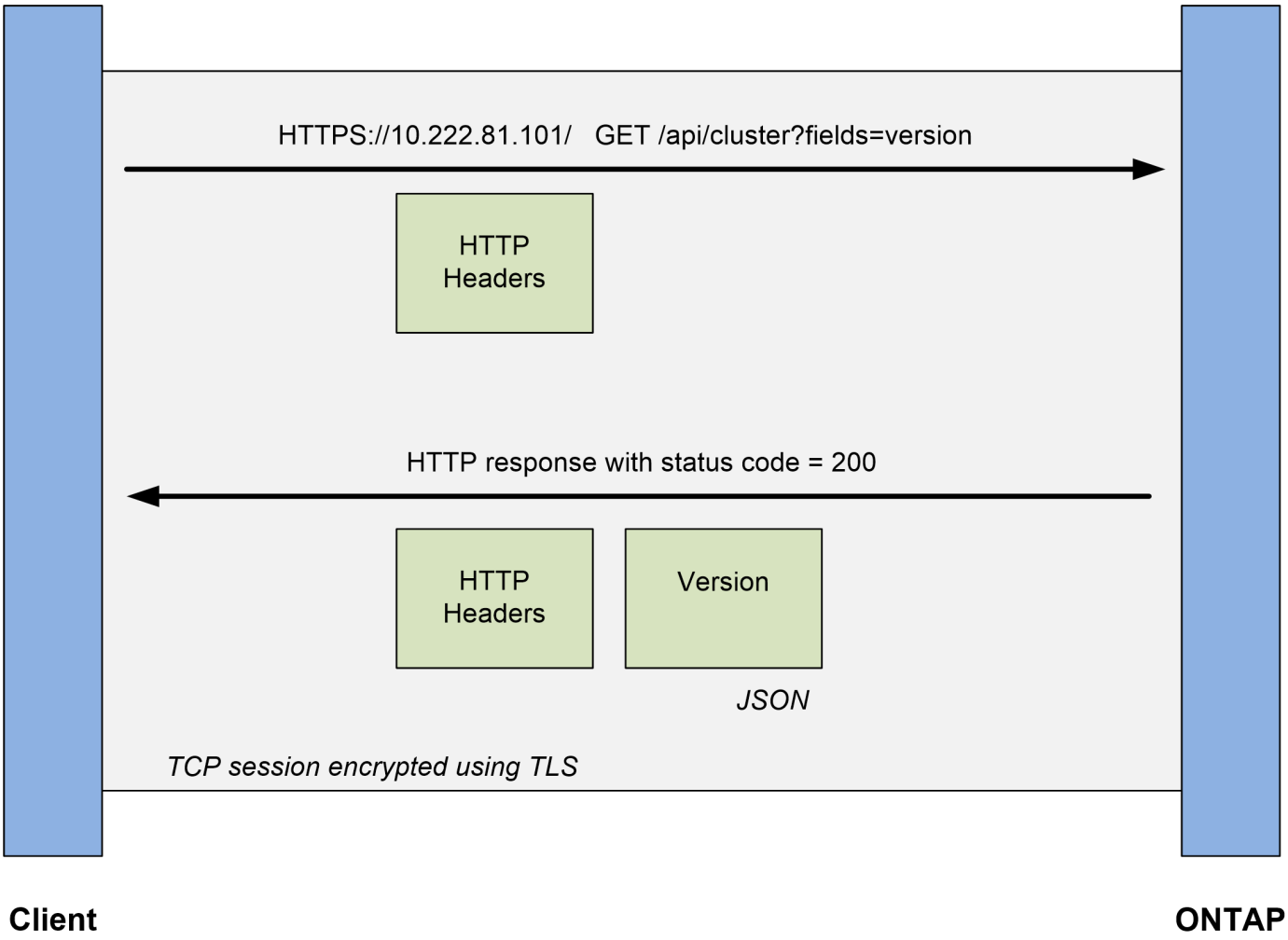
對於軟體開發技術和程序有一些經驗是很有幫助的、包括一或多種程式設計語言、以及常見的公用程式、例如Curl。

取得更多資訊

您應該瞭解中建議的其他資訊資源 "取得更多資訊"。

正在擷取叢集軟體版本

每筆API交易都包含HTTP要求和相關回應。本圖例說明如何擷取ONTAP 叢集所使用的版本的資訊。



從用戶端傳送到伺服器的要求包含下列項目：

- 取得動詞

- 叢集的URL路徑
- 查詢參數（欄位）
- 要求標頭、包括授權

從伺服器傳送到用戶端的回應包含下列項目：

- 狀態代碼200
- 回應標頭
- 包含叢集軟體版本的回應本文

您好：World

您可以在CLI上發出簡單的Curl命令、開始使用ONTAP REST API並確認其可用度。

您的工作站必須具備Curl公用程式。此外、您必須具備下列條件：

- 知識集區管理LIF的IP位址或主機名稱ONTAP
- 有權存取ONTAP REST API（叢集資源）之帳戶的使用者名稱和密碼。

> 如果您的認證資料包含特殊字元、您必須根據您使用的Shell、以Curl可接受的方式來設定其格式。例如、您可以在每個特殊字元之前插入反斜槓、或將整個「username:password」字串換成單引號。

步驟

1. 在本機工作站的命令列介面上、擷取ONTAP 版本的資訊：

   "curl -X Get -u username:password -k "<a href="https://<ip_address>/api/cluster?fields=version"`" class="bare">https://<ip_address>/api/cluster?fields=version"`</a>

   - 範例 *

   「curl -X Get -u admin: password -k」'<a href="https://10.222.81.101/api/cluster?fields=version"`" class="bare">https://10.222.81.101/api/cluster?fields=version"`</a>

此版本資訊會以Json格式顯示。ONTAP

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.